

Thème 1 — Premier principe et enthalpie

Niveau MOYEN — énoncés

Exercice 1 — travail des forces de pression

Un gaz évolue à **pression extérieure constante**. On rappelle $W = -p \Delta V$, avec p en Pa et ΔV en m^3 ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$).

- Le gaz se **dilate** de 2,0 L à 5,0 L sous $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Calculer W ; le gaz reçoit-il ou cède-t-il du travail ?
- Le gaz est **comprimé** de 4,0 L à 1,0 L sous $p = 2,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Calculer W et interpréter son signe.

Exercice 2 — relier ΔH , W et ΔU

À **pression constante**, la chaleur échangée est $Q_p = \Delta H$, et le premier principe s'écrit $\Delta U = \Delta H + W$.

La synthèse de l'eau $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ se déroule à pression constante. Elle libère 572 kJ sous forme de chaleur, et comme elle *consomme* du gaz, le milieu extérieur fournit au système un travail $W = 8 \text{ kJ}$.

- Donner ΔH avec son signe. La réaction est-elle exo ou endothermique ?
- Calculer ΔU .
- Pourquoi le travail est-il ici *reçu* par le système ($W > 0$) ?

Exercice 3 — retrouver le travail échangé

Un gaz **reçoit** $Q = 800 \text{ J}$ de chaleur. On mesure que son énergie interne **augmente** de 500 J ($\Delta U = 500 \text{ J}$).

- À partir de $\Delta U = Q + W$, calculer le travail W .
- Le gaz *reçoit-il* ou *cède-t-il* ce travail ? S'est-il plutôt dilaté ou comprimé ?

Exercice 4 — placer les produits sur le diagramme

On veut tracer le diagramme enthalpique d'une réaction dont les **réactifs** sont au niveau $H_{\text{réactifs}} = 60 \text{ kJ}$.

- La réaction a $\Delta H = 150 \text{ kJ}$. À quel niveau H se placent les produits ? Est-elle exo ou endothermique ?
- Même question pour une autre réaction avec $\Delta H = -45 \text{ kJ}$ (mêmes réactifs à 60 kJ).
- Dans lequel des deux cas la flèche ΔH pointe-t-elle vers le *haut* sur le diagramme ?

Exercice 5 — lire le « + Énergie » d'une équation

On écrit la combustion du méthane sous la forme :



- Que traduit le terme « + Énergie » écrit du côté des produits ? En déduire le signe de ΔH .
- D'où provient l'énergie ainsi libérée ?
- Les réactifs (CH_4 , O_2) ont-ils une enthalpie plus *élevée* ou plus *basse* que celle des produits ? Justifier à l'aide de $\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$.